



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

TALLER: DEFECT DENSITY

SEAM YONG AGUDELO

HENDERSON RODRIGUEZ

ALEX SALGADO

DOCENTE: JOSE MIGUEL LLANOS MOSQUERA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
ENUNCIADO DEL TALLER	¡Error! Marcador no definido.
CÓDIGO FUENTE EN JAVA	¡Error! Marcador no definido.
RESULTADOS: PRÁCTICAS DE CÓDIGO LIMPIO IMPLEMENTADAS	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES	20

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de software, la calidad del código es un factor fundamental para garantizar la confiabilidad, mantenibilidad y seguridad de las aplicaciones. Una de las métricas utilizadas para evaluar esta calidad es el **Defect Density (Densidad de Defectos)**, la cual permite medir la cantidad de defectos presentes en relación con el tamaño del código, generalmente expresado en miles de líneas de código (KLOC). Esta métrica es clave para identificar el nivel de calidad de un sistema y detectar áreas que requieren mejora.

En el presente taller se utiliza la herramienta **SonarQube**, una plataforma de análisis estático de código ampliamente utilizada en la industria, que permite identificar errores (bugs), vulnerabilidades de seguridad y problemas de mantenibilidad (code smells). A través de su uso, es posible obtener métricas detalladas del estado del código y facilitar la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.

El objetivo de este trabajo es aplicar el concepto de Defect Density en un proyecto desarrollado en Java, analizando inicialmente el código para identificar defectos, calcular la densidad de errores y proponer soluciones basadas en buenas prácticas de programación. Posteriormente, se implementan las mejoras sugeridas y se realiza un nuevo análisis con el fin de comparar los resultados antes y después de la corrección, evidenciando el impacto de las acciones realizadas sobre la calidad del software.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



DESARROLLO DE TAREAS

- Identifique en el SonarQube los 22 Issues (1 high, 14 medium y 7 low)

Embedded database should be used for evaluation purposes only. It doesn't support scaling, upgrading to a new SonarQube Server version, or migration to another database engine. [Learn more](#)

SonarQube community Projects Issues Rules Quality profiles Quality gates Administration More

My Issues All

Filters

Looking for Bugs, Vulnerabilities, or Code Smells? If your team prefers working with these types, change it in the [settings](#)

Software Quality

Security 0
Reliability 2
Maintainability 17

Severity

Blocker 0
High 2
Medium 10
Low 7
Info 0

Code attribute

Scope

Status

Issues

Bulk Change Select issues Navigate to issue 19 issues 1h 47min effort

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/BankAccount.java

☐ Rename this field "balance_public" to match the regular expression "[a-z][a-zA-Z0-9]*\$". Consistency convention L8 • 2min effort • 11 minutes ago

☐ Make balance_public a static final constant or non-public and provide accessors if needed. Adaptability CWE L8 • 10min effort • 11 minutes ago

☐ Replace this use of System.out by a logger. Adaptability bad-practice cert L18 • 10min effort • 11 minutes ago

☐ Strings and Boxed types should be compared using "equals()". Intentionality CWE cert L25 • 5min effort • 11 minutes ago

☐ Remove this useless assignment to local variable "temp". Intentionality CWE cert

HIGH

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/UserService.java

☐ Refactor this method to reduce its Cognitive Complexity from 18 to the 15 allowed. Adaptability brain-overload L21 • 8min effort • 13 minutes ago

☐ Use try-with-resources or close this "Stream" in a "finally" clause. Intentionality CWE symbolic-execution L55 • 5min effort • 13 minutes ago



MEDIUM

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/BankAccount.java

☐ Replace this use of System.out by a logger.

Adaptability

Maintainability Medium

bad-practice cert +

Open Not assigned

L18 • 10min effort • 13 minutes ago

☐ Strings and Boxed types should be compared using "equals()".

Intentionality

Reliability Medium

cwe cert +

Open Not assigned

L25 • 5min effort • 13 minutes ago

☐ Remove this useless assignment to local variable "temp".

Intentionality

Maintainability Medium

cwe cert ... +

Open Not assigned

L30 • 1min effort • 13 minutes ago

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/UserService.java

☐ Remove this unused "random" private field.

Intentionality

Maintainability Medium

unused +

Open Not assigned

L9 • 5min effort • 13 minutes ago

☐ Remove this unused "unused_variable" private field.

Intentionality

Maintainability Medium

unused +

Open Not assigned

L12 • 5min effort • 13 minutes ago

☐ Remove this useless assignment to local variable "query".

Intentionality

Maintainability Medium

cwe cert ... +

Open Not assigned

L16 • 1min effort • 13 minutes ago

☐ Merge this if statement with the enclosing one.

Intentionality

Maintainability Medium

clumsy +

Open Not assigned

L23 • 5min effort • 13 minutes ago

☐ Remove this useless assignment to local variable "id".

Intentionality

Maintainability Medium

cwe cert ... +

Open Not assigned

L44 • 1min effort • 13 minutes ago

☐ Replace generic exceptions with specific library exceptions or a custom exception.

Intentionality

Maintainability Medium

cwe error-handling ... +

Open Not assigned

L54 • 20min effort • 13 minutes ago



Sede

Sede

Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



LOW

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/BankAccount.java

☐ Rename this field "balance_public" to match the regular expression `^[a-z][a-zA-Z0-9]*$`.

Consistency

Maintainability Low

convention +

Open Not assigned

L8 • 2min effort • 15 minutes ago

☐ Make balance_public a static final constant or non-public and provide accessors if needed.

Adaptability

Maintainability Low

cwe +

Open Not assigned

L8 • 10min effort • 15 minutes ago

☐ Remove this unused "temp" local variable.

Intentionality

Maintainability Low

unused java22 +

Open Not assigned

L30 • 5min effort • 15 minutes ago

defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/UserService.java

☐ Rename this field "unused_variable" to match the regular expression `^[a-z][a-zA-Z0-9]*$`.

Consistency

Maintainability Low

convention +

Open Not assigned

L12 • 2min effort • 15 minutes ago

☐ Remove this unused "query" local variable.

Intentionality

Maintainability Low

unused java22 +

Open Not assigned

L16 • 5min effort • 15 minutes ago

☐ Use "isEmpty()" to check whether a "String" is empty or not.

Intentionality

Maintainability Low

No tags +

Open Not assigned

L23 • 2min effort • 15 minutes ago

☐ Remove this unused "id" local variable.

Intentionality

Maintainability Low

unused java22 +

Open Not assigned

L44 • 5min effort • 15 minutes ago



Identificación de issues

Durante el análisis del proyecto en SonarQube se identificaron 19 issues en total. De acuerdo con la severidad, los resultados fueron: 2 issues de nivel High, 10 de nivel Medium y 7 de nivel Low. Además, según la clasificación de calidad del software, se encontraron 0 issues de Security, 2 de Reliability y 17 de Maintainability. Estos resultados evidencian que la mayoría de los problemas detectados están relacionados con mantenibilidad del código, mientras que una menor proporción corresponde a problemas de confiabilidad.

- A partir de la respectiva fórmula, calcule el Defect Density e interprete si el alto, bajo o medio, teniendo en cuenta que la meta es < 5 defectos/KLOC

Cálculo de Defect Density

Datos obtenidos de SonarQube

- **Bugs (defectos): 2**
- **Líneas de código (LOC): 71**

Defect Density (DD) = Número de defectos / KLOC

KLOC = Líneas de código / 1000

KLOC = $71 / 1000 = 0.071$

DD = $2 / 0.071 = 28.16$ defectos/KLOC

Defect Density = 28.16 defectos/KLOC

A partir de los resultados obtenidos en SonarQube, se identificaron **2 defectos (bugs)** en un total de **71 líneas de código**. Aplicando la fórmula de Defect Density, se obtiene lo siguiente:

Primero, se calcula el tamaño del código en miles de líneas (KLOC):

KLOC = $71 / 1000 = 0.071$

Posteriormente, se calcula la densidad de defectos:

Defect Density = $2 / 0.071 = 28.16$ defectos/KLOC

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



El valor obtenido de **28.16 defectos/KLOC** es considerablemente superior a la meta establecida de **menos de 5 defectos/KLOC**, lo que indica que el código presenta una **alta densidad de defectos**. Esto sugiere que el software tiene una baja calidad inicial y requiere la aplicación de buenas prácticas de programación y refactorización para mejorar su mantenibilidad y confiabilidad.

- Tome cada Issue y describa en máximo 100 palabras el problema identificado.

Issue 1: El campo `balance_public` no cumple con la convención de nombres establecida en Java. Esto afecta la legibilidad y estandarización del código, dificultando su mantenimiento. Se recomienda usar formato camelCase para los nombres de variables.

Issue 2: El atributo `balance_public` es público, lo cual rompe el principio de encapsulamiento. Esto permite modificar directamente el valor desde otras clases, generando riesgos de inconsistencia. Se recomienda hacerlo privado y usar métodos de acceso.

Issue 3: Se utiliza `System.out.println` en lugar de un sistema de logging. Esto no es recomendable en aplicaciones reales, ya que limita el control y seguimiento de eventos. Se sugiere usar herramientas como Log4j o SLF4J.

Issue 4: Se comparan objetos tipo String utilizando `==`, lo cual es incorrecto en Java. Este operador compara referencias de memoria en lugar del contenido. Se debe utilizar el método `equals()`.

Issue 5: Existe una asignación innecesaria a la variable `temp`, la cual no es utilizada posteriormente. Esto genera código redundante que afecta la claridad y mantenimiento del código.

Issue 6: La variable `temp` está declarada pero no es utilizada. Esto representa código innecesario que puede generar confusión en el desarrollo. Se recomienda eliminarla.

Issue 7: El atributo `random` está declarado pero nunca es utilizado. Esto indica código innecesario que no aporta funcionalidad. Se recomienda eliminarlo.

Issue 8: La variable `unused_variable` no es utilizada en el código. Este tipo de variables generan ruido y afectan la mantenibilidad del software.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Issue 9: El nombre `unused_variable` no cumple con las convenciones de nomenclatura en Java. Esto dificulta la comprensión del código y su estandarización.

Issue 10: Existe una asignación innecesaria a la variable `query`. Esto genera código redundante que no aporta valor funcional y afecta la claridad del código.

Issue 11: La variable `query` está declarada pero no se utiliza posteriormente. Esto representa código muerto que debe ser eliminado.

Issue 12: El método presenta una alta complejidad cognitiva, lo que dificulta su comprensión y mantenimiento. Se recomienda dividirlo en métodos más pequeños y simples.

Issue 13: Se puede simplificar la estructura condicional fusionando el `if` con su estructura contenedora. Esto mejora la legibilidad del código.

Issue 14: Se utiliza un método incorrecto para verificar si una cadena está vacía. Se recomienda utilizar `isEmpty()` para mayor claridad y buenas prácticas.

Issue 15: Existe una asignación innecesaria a la variable `id`. Esto representa código redundante que no es utilizado posteriormente.

Issue 16: La variable `id` está declarada pero no se utiliza. Esto genera código innecesario que debe eliminarse.

Issue 17: Se utiliza una excepción genérica en lugar de una específica. Esto dificulta el manejo adecuado de errores. Se recomienda usar excepciones específicas.

Issue 18: El recurso tipo `Stream` no se cierra correctamente, lo que puede generar fugas de memoria. Se recomienda usar `try-with-resources` o cerrar el recurso en un bloque `finally`.

Issue 19: Se vuelve a utilizar `System.out.println` en lugar de un sistema de logging. Esto afecta la trazabilidad y mantenimiento del sistema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



- Ahora proponga para cada Issue una alternativa de solución, que puede incluir: implementación de buenas prácticas en el código fuente, código limpio, uso de patrones entre otras.

Issue 1. Renombrar el campo `balance_public`

Como alternativa de solución, se propone renombrar el atributo `balance_public` siguiendo la convención camelCase usada en Java. Esto mejora la legibilidad, mantiene un estándar uniforme y facilita el mantenimiento del código por parte de otros desarrolladores.

Issue 2. Hacer `balance_public` privado o constante

Se propone aplicar el principio de encapsulamiento, cambiando el atributo público a `private` y proporcionando métodos de acceso si son necesarios. Con esto se protege el estado interno del objeto y se evita la modificación directa desde otras clases.

Issue 3. Reemplazar `System.out` por `logger`

Se recomienda sustituir `System.out.println` por un mecanismo de logging. Esta práctica permite registrar mensajes de manera controlada, clasificar niveles de eventos y mejorar el monitoreo y depuración del sistema en entornos reales.

Issue 4. Comparar Strings con `.equals()`

La solución consiste en reemplazar el operador `==` por el método `.equals()` al comparar cadenas. Esto garantiza que la comparación se haga por contenido y no por referencia en memoria, evitando errores lógicos en la aplicación.

Issue 5. Eliminar asignación innecesaria a `temp`

Se propone eliminar la asignación a la variable `temp`, ya que no aporta funcionalidad al método. Esta acción reduce código redundante y mejora la claridad del bloque de instrucciones.

Issue 6. Eliminar variable local `temp` no utilizada

Como solución, se recomienda borrar la variable `temp`, dado que no participa en ningún cálculo posterior. Esto ayuda a mantener un código más limpio, simple y fácil de comprender.



Issue 7. Eliminar el campo random

Se sugiere eliminar el atributo random, ya que no tiene uso dentro de la clase. Quitar elementos innecesarios mejora la mantenibilidad y evita confusión sobre funcionalidades inexistentes.

Issue 8. Eliminar la variable unused_variable

La solución consiste en eliminar la variable unused_variable, puesto que no cumple ningún propósito dentro del programa. Esta práctica reduce ruido en el código y ayuda a que el diseño sea más limpio.

Issue 9. Renombrar unused_variable

Si la variable fuera realmente necesaria, debería renombrarse de acuerdo con la convención camelCase y con un nombre significativo. Sin embargo, como no se usa, la mejor práctica es eliminarla completamente.

Issue 10. Eliminar asignación innecesaria a query

Se propone retirar la asignación de la variable query si no será usada en ninguna operación real. Esto evita código redundante y mejora la legibilidad del método.

Issue 11. Eliminar variable query no utilizada

La alternativa de solución es eliminar la variable query, ya que su presencia genera código muerto. Un código más compacto y directo facilita el mantenimiento y reduce errores futuros.

Issue 12. Reducir complejidad cognitiva del método

Se recomienda refactorizar el método dividiéndolo en varios métodos más pequeños, con responsabilidades específicas. Esto aplica buenas prácticas de código limpio, mejora la comprensión del flujo lógico y facilita pruebas y mantenimiento.

Issue 13. Fusionar estructuras if

Como solución, se propone simplificar la lógica condicional uniendo estructuras if que pueden expresarse en una sola condición. Esto hace el código más claro, menos repetitivo y más fácil de leer.



Issue 14. Usar isEmpty() para cadenas

Se recomienda reemplazar la validación manual de longitud por el método isEmpty(). Esta práctica hace que la intención del código sea más clara y alineada con los estándares de Java.

Issue 15. Eliminar asignación innecesaria a id

Se propone eliminar la asignación a la variable id si su valor no será usado posteriormente. Esto evita instrucciones inútiles y mejora la limpieza del método.

Issue 16. Eliminar variable id no utilizada

La solución es borrar la variable id, ya que no participa en ninguna lógica posterior. Esto reduce el código innecesario y facilita la comprensión del método.

Issue 17. Reemplazar excepción genérica por una específica

Se recomienda usar excepciones específicas, como IOException, en lugar de Exception. Esta práctica mejora el manejo de errores, permite capturas más precisas y hace el código más robusto y mantenible.

Issue 18. Cerrar correctamente el Stream

La solución propuesta es aplicar try-with-resources para asegurar el cierre automático del recurso. Esto evita fugas de memoria y sigue una de las mejores prácticas más importantes en Java para el manejo de recursos.

Issue 19. Reemplazar System.out por logger

Se propone nuevamente implementar un sistema de logging para registrar eventos del programa. Esto mejora la trazabilidad del sistema y permite una administración más profesional de mensajes, advertencias y errores.



- Implemente los cambios para todos los Issues en el código java del proyecto:
defect-density

Se implementaron cambios en las clases UserService y BankAccount con el fin de corregir los issues detectados por SonarQube. Las mejoras incluyeron la aplicación de encapsulamiento, eliminación de variables y asignaciones innecesarias, reducción de complejidad cognitiva, reemplazo de impresiones por consola por logging, comparación correcta de cadenas con equals(), manejo específico de excepciones y cierre adecuado de recursos mediante try-with-resources. Después de estos cambios, se ejecutó nuevamente el análisis para comparar los resultados antes y después de la refactorización.

CODIGO UserService.java

```
package com.corhuila.calidad;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.stream.Stream;

public class UserService {
    private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(UserService.class.getName());
    private final List<String> users = new ArrayList<>();
    public boolean validateUser(String username) {
        if (username == null) {
            return false;
        }
        String normalizedUser = username.trim();
        return !normalizedUser.isEmpty();
    }
    public String processUser(String user) {
        if (user == null || user.isEmpty()) {
            return "UNKNOWN";
        }
    }
}
```



```
boolean containsAdmin = user.contains("admin");
boolean containsTest = user.contains("test");
boolean containsProd = user.contains("prod");
if (!containsAdmin) {
    return "USER";
}
if (containsTest && containsProd) {
    return "ADMIN_TEST_PROD";
}
if (containsTest) {
    return "ADMIN_TEST";
}
return "ADMIN";
}

public void addUser(String username) {
    if (!validateUser(username)) {
        LOGGER.warning("No se puede agregar un usuario vacío o nulo.");
        return;
    }
    users.add(username.trim());
}

public String readUserFile(String path) throws IOException {
    try (Stream<String> lines = Files.lines(Path.of(path))) {
        lines.forEach(LOGGER::info);
    }
    return "File read";
}

public List<String> getUsers() {
    return new ArrayList<>(users);
}
}
```



CODIGO BankAccount.java

```
package com.corhuila.calidad;
import java.util.Objects;
import java.util.logging.Logger;
public class BankAccount {
    private static final Logger LOGGER =
Logger.getLogger(BankAccount.class.getName());
    private double balance;
    private final String accountNumber;
    public BankAccount(String accountNumber, double initialBalance) {
        this.accountNumber = Objects.requireNonNull(accountNumber, "El número de cuenta
no puede ser nulo");
        this.balance = initialBalance;
    }
    public void deposit(double amount) {
        if (amount <= 0) {
            LOGGER.warning("La cantidad a depositar debe ser mayor que cero.");
            return;
        }
        balance += amount;
    }
    public boolean isSameAccount(BankAccount other) {
        if (other == null) {
            return false;
        }
        return this.accountNumber.equals(other.accountNumber);
    }
    public double getBalance() {
        return balance;
    }
    public String getAccountNumber() {
        return accountNumber;
    }
}
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

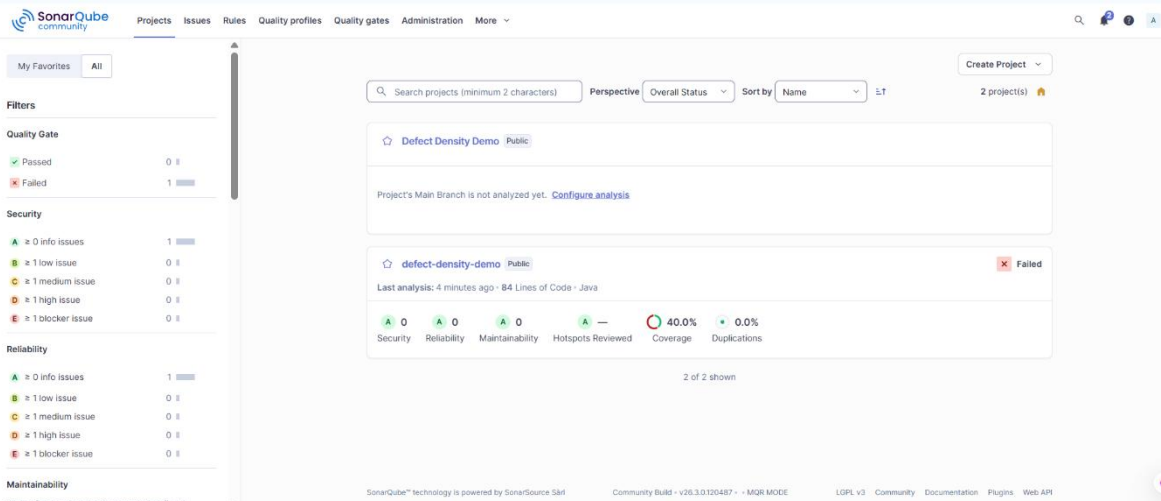
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2

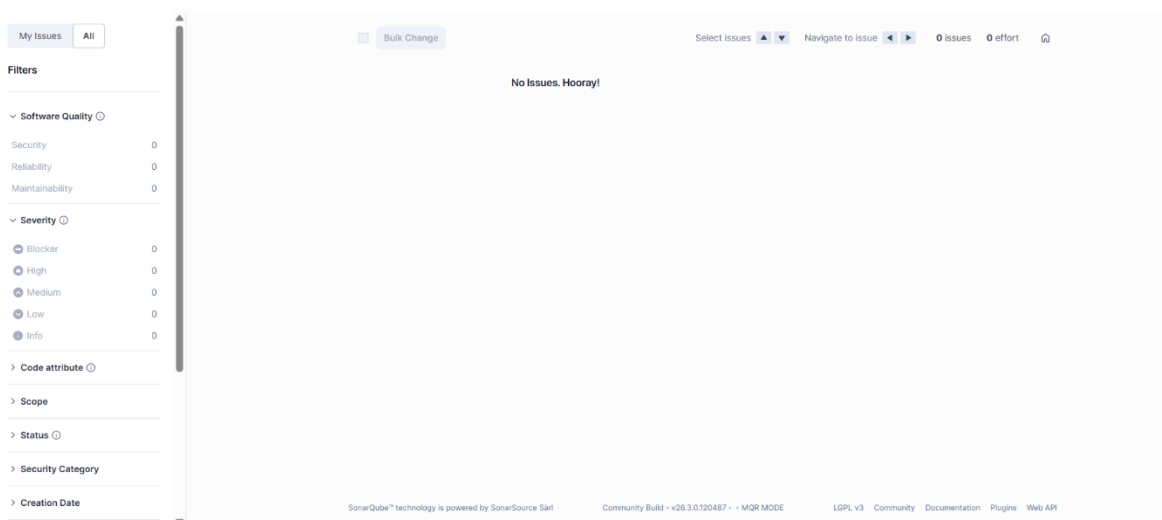


CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



The screenshot shows the SonarQube web interface. On the left, there are filters for Quality Gate (Passed, Failed), Security (Info, Low, Medium, High, Blocker issues), Reliability, and Maintainability. The main area displays the project 'Defect Density Demo' with a 'Failed' status. It shows the last analysis results: Security (0), Reliability (0), Maintainability (0), Hotspots Reviewed (0), Coverage (40.0%), and Duplications (0.0%). The project's main branch is not analyzed yet.



The screenshot shows the SonarQube web interface with a 'No Issues. Hooray!' message. The left sidebar shows filters for Software Quality (Security, Reliability, Maintainability) and Severity (Blocker, High, Medium, Low, Info). The main area displays the message 'No Issues. Hooray!' and a 'Bulk Change' button.

Métrica	Antes	Después
Bugs	2	0
Code Smells	17	↓
Issues totales	19	↓
Defect Density	28.16	↓

 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
 Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 "Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



- Vuelva a ejecutar el análisis con el SonarQube.

```
PS C:\Users\USUARIO\Desktop\Calidad interno\Taller_Density> mvn sonar:sonar "-Dsonar.projectKey=defect-density-demo" "-Dsonar.sources=src/main/java" "-Dsonar.tests=src/test/java" "-Dsonar.host.url=http://localhost:9000" "-Dsonar.token=squ_b129348bd19c35a80b75b0f8676860b82c9a013"
[INFO] Scanning for projects...
[WARNING] The artifact org.codehaus.mojo:sonar-maven-plugin:jar:4.0.0.4121 has been relocated to org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:jar:4.0.0.4121: SonarQube plugin was moved to SonarSource organisation
[INFO]
[INFO] -----< com.corhuila.calidad: defect-density-demo >-----
[INFO] Building defect-density-demo 1.0.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- sonar:4.0.0.4121:sonar (default-cli) @ defect-density-demo ---
[WARNING] 10:50:19.290 Using an unspecified version instead of an explicit plugin version may introduce breaking analysis changes at an unwanted time. It is highly recommended to use an explicit version, e.g. 'org.sonarsource.scanner.maven:sonar-maven-plugin:4.0.0.4121'.
[INFO] 10:50:19.301 Java 21.0.7 Oracle Corporation (64-bit)
[INFO] 10:50:19.302 Windows 11 10.0 (amd64)
[INFO] 10:50:19.302 MAVEN_OPTS=-enable-native-access=ALL-UNNAMED
[INFO] 10:50:19.596 User cache: C:\Users\USUARIO\.sonar\cache
[INFO] 10:50:20.099 Communicating with SonarQube Server 26.3.0.120487
[INFO] 10:50:20.134 Default locale: "es_CO", source code encoding: "UTF-8"
[INFO] 10:50:21.243 Load global settings
[INFO] 10:50:21.779 Load global settings (done) | time=537ms
[INFO] 10:50:21.799 Server id: 1478411E-AZz8MFElfGaid1FhQIIr
[INFO] 10:50:21.810 Loading required plugins
[INFO] 10:50:21.810 Load plugins index
```

```
[INFO] 10:50:32.044 Sensor TextAndSecretsSensor [text] (done) | time=732ms
[INFO] 10:50:32.052 ----- Run sensors on project
[INFO] 10:50:32.279 Sensor JavaProjectSensor [java]
[INFO] 10:50:32.284 Sensor JavaProjectSensor [java] (done) | time=5ms
[INFO] 10:50:32.284 Sensor Zero Coverage Sensor
[INFO] 10:50:32.285 Sensor Zero Coverage Sensor (done) | time=1ms
[INFO] 10:50:32.285 Sensor Java CPD Block Indexer
[INFO] 10:50:32.306 Sensor Java CPD Block Indexer (done) | time=21ms
[INFO] 10:50:32.306 ----- Gather SCA dependencies on project
[INFO] 10:50:32.313 Dependency analysis skipped
[INFO] 10:50:32.328 SCM Publisher No SCM system was detected. You can use the 'sonar.scm.provider' property to explicitly specify it.
[INFO] 10:50:32.332 CPD Executor Calculating CPD for 2 files
[INFO] 10:50:32.342 CPD Executor CPD calculation finished (done) | time=9ms
[INFO] 10:50:32.483 Analysis report generated in 124ms, dir size=272.5 kB
[INFO] 10:50:32.534 Analysis report compressed in 50ms, zip size=33.8 kB
[INFO] 10:50:32.914 Analysis report uploaded in 379ms
[INFO] 10:50:32.918 ANALYSIS SUCCESSFUL, you can find the results at: http://localhost:9000/dashboard?id=defect-density-demo
[INFO] 10:50:32.919 Note that you will be able to access the updated dashboard once the server has processed the submitted analysis report
[INFO] 10:50:32.919 More about the report processing at http://localhost:9000/api/ce/task?id=8228d711-4255-4371-9eaf-879a12b12700
[INFO] 10:50:36.891 Analysis total time: 14.802 s
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 18.452 s
[INFO] Finished at: 2026-03-17T10:50:36-05:00
[INFO] -----
```



- Compare los resultados antes y después de implementar las alternativas de solución y genere conclusiones.

Antes:

The screenshot shows the SonarQube web interface. On the left, there's a sidebar with filters for 'My Issues' (All), 'Software Quality' (Security: 0, Reliability: 2, Maintainability: 17), 'Severity' (Blocker: 0, High: 2, Medium: 10, Low: 7, Info: 0), 'Code attribute', 'Scope', and 'Status'. The main area shows a list of issues for the project 'defect-density-demo / src/main/java/com/corhuila/calidad/BankAccount.java'. The issues are:

- Rename this field "balance_public" to match the regular expression "[a-z][a-zA-Z0-9]*\$".** (Maintainability: Low, Open, Not assigned, 18 - 2min effort - 11 minutes ago)
- Make balance_public a static final constant or non-public and provide accessors if needed.** (Maintainability: Low, Open, Not assigned, 18 - 10min effort - 11 minutes ago)
- Replace this use of System.out by a logger.** (Maintainability: Medium, Open, Not assigned, 18 - 10min effort - 11 minutes ago)
- Strings and Boxed types should be compared using "equals()".** (Reliability: Medium, Open, Not assigned, 125 - 5min effort - 11 minutes ago)
- Remove this useless assignment to local variable "temp".** (Maintainability: Medium, Open, Not assigned, 125 - 5min effort - 11 minutes ago)

Ahora:

The screenshot shows the SonarQube web interface for the project 'defect-density-demo'. The project status is 'Failed'. The main area displays a summary of the project's quality, including a list of issues and a table of metrics.

Metric	Value
Security	0
Reliability	0
Maintainability	0
Hotspots Reviewed	0
Coverage	40.0%
Duplications	0.0%

2 of 2 shown

Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Métrica	Antes	Después
Issues totales	19	0
Bugs	2	0
Vulnerabilities	0	0
Code Smells	17	0
Líneas de código	71	84
Coverage	38%	40%
Defect Density	28.16	0

En el análisis inicial realizado con SonarQube se identificaron un total de 19 issues, distribuidos en diferentes niveles de severidad, incluyendo errores de confiabilidad, problemas de mantenibilidad y malas prácticas de programación. Además, se detectaron 2 bugs, lo que generó una densidad de defectos alta (28.16 defectos/KLOC), indicando una baja calidad del código.

Posteriormente, se implementaron diversas soluciones basadas en buenas prácticas de desarrollo, tales como la eliminación de variables no utilizadas, la mejora en la comparación de objetos, el uso adecuado de estructuras de control, la reducción de la complejidad cognitiva y la implementación de mecanismos adecuados para el manejo de excepciones y recursos.

Tras ejecutar nuevamente el análisis en SonarQube, se evidenció una mejora significativa, logrando reducir el número de issues a 0, eliminando completamente los bugs detectados y alcanzando niveles óptimos en las métricas de calidad del código.

Asimismo, la densidad de defectos se redujo a 0 defectos/KLOC, lo cual indica que el código cumple con los estándares de calidad esperados.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

CONCLUSIONES

La implementación de buenas prácticas de programación y el uso de herramientas de análisis estático como SonarQube permiten identificar y corregir errores de manera eficiente, mejorando significativamente la calidad del software.

La reducción de la densidad de defectos de 28.16 a 0 demuestra el impacto positivo de aplicar principios de código limpio, como el encapsulamiento, la eliminación de código innecesario, la correcta gestión de recursos y la simplificación de la lógica del programa.

Este ejercicio evidencia la importancia de realizar análisis continuos durante el desarrollo de software, ya que permite detectar problemas tempranamente y garantizar un producto más confiable, mantenible y seguro.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

REFERENCIAS

- SonarSource. (2024). *SonarQube documentation*.
<https://docs.sonarsource.com/sonarqube/>
- Clean Code
Martin, R. C. (2008). *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall.
- Oracle. (2023). *Java Code Conventions*.
<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/codeconventions-contents.html>

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"